

Semejanza y Trigonometría

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:

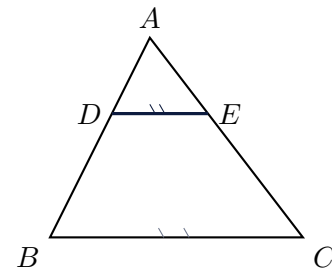
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos. Las respuestas sin proceso no se valorarán. **Duración: 55 minutos. Total: 10 puntos.**

1 **0,75 pt** En el triángulo ABC , el segmento DE es paralelo a BC . Halla el valor pedido en cada caso.

a) $AD = 3$ cm, $DB = 6$ cm, $AE = 5$ cm. Halla CE .

b) $AD = 4$ cm, $AB = 10$ cm, $BC = 15$ cm. Halla DE .



2 **0,75 pt** En cada caso, $D \in AB$ y $E \in AC$. Determina, justificando, si $DE \parallel BC$:

a) $AD = 3$, $DB = 6$, $AE = 2$, $EC = 4$.

b) $AD = 4$, $DB = 6$, $AE = 6$, $EC = 8$.

c) $AD = 5$, $DB = 10$, $AE = 3$, $EC = 6$.

3 **0,75 pt** Los triángulos ABC y DEF son semejantes con razón $k = 2$. Los lados del triángulo ABC miden 5 cm, 7 cm y 6 cm.

a) Halla los tres lados del triángulo DEF .

b) El área del triángulo ABC es 30 cm². Halla el área de DEF .

4 **0,5 pt** Resuelve cada problema de escala:

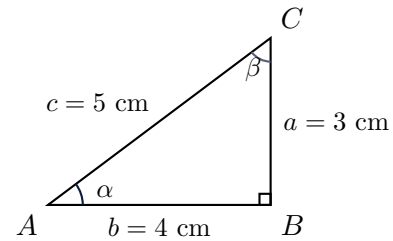
- a) Escala 1:25 000, distancia en el mapa = 4 cm. ¿Distancia real?
- b) Escala 1:50 000, distancia real = 15 km. ¿Distancia en el mapa?
- c) Distancia real = 8 km, distancia en el mapa = 4 cm. ¿Cuál es la escala?

5 **0,75 pt** En el triángulo rectángulo de la figura, el ángulo recto está en B .

a) Calcula $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$.

b) Calcula $\sin \beta$, $\cos \beta$ y $\tan \beta$.

c) ¿Qué relación observas entre $\sin \alpha$ y $\cos \beta$?



6 **0,75 pt** Calcula exactamente, sin calculadora:

a) $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ b) $\tan 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$ c) $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$ d) $\frac{\sin 60^\circ}{\cos 30^\circ}$

7 **0,75 pt** Resuelve los triángulos rectángulos siguientes ($\hat{B} = 90^\circ$):

a) $\alpha = 30^\circ$, $c = 10$ cm. Halla a y b .

b) $\alpha = 45^\circ$, $a = 7$ cm. Halla b y c .

8 **1,5 pt** Una farola de 4 m de altura proyecta una sombra de 3 m en el suelo. Al mismo tiempo, un árbol cercano proyecta una sombra de 9 m.

a) Plantea la proporción y calcula la altura del árbol.

b) Halla la razón de semejanza k entre los triángulos formados.

c) La hipotenusa del triángulo de la farola mide 5 m. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo del árbol?

9 **1,5 pt** Una escalera de 5 m apoyada en una pared forma un ángulo de 60° con el suelo.

a) ¿A qué altura llega la escalera en la pared?

b) ¿A qué distancia de la pared está el pie de la escalera?

c) La escalera se recoloca formando 45° con el suelo. ¿A qué altura llega ahora?

10 **2 pt** Desde un punto del suelo situado a 30 m de la base de un edificio, el ángulo de elevación hasta la azotea es 45° y el ángulo de elevación hasta la punta de una antena instalada en la azotea es 60° .

a) Calcula la altura del edificio.

b) Calcula la altura de la antena.

c) ¿A qué distancia de la base del edificio habría que situarse para que el ángulo de elevación a la punta de la antena fuese de 45° ?